Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ISÓTOPOS Y MASA ATÓMICA

El magnesio natural está formado por ^{24}Mg (23,985 u, 78,99 %), ^{25}Mg (24,986 u, 10,00 %) y ^{26}Mg (25,983 u, 11,01 %). a) Calcule la masa atómica promedio. b) Calcule la masa promedio de un átomo de Mg en gramos. c) Calcule el número de átomos de ^{26}Mg en 1,00 g de Mg. d) Explique por qué ningún átomo de Mg tiene exactamente la masa promedio.

Respuesta

a) 24,31 u; b) $4{,}04 \times 10^{-23}$ g; c) $2{,}73 \times 10^{21}$; d) es un promedio de átomos con masas distintas

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Promedio**
   $0{,}7899 \cdot 23{,}985 + 0{,}1000 \cdot 24{,}986 + 0{,}1101 \cdot 25{,}983 = 24{,}31$ u.

2. **Masa de un átomo**
   $24{,}31/6{,}022 \times 10^{23} = 4{,}04 \times 10^{-23}$ g.

3. **^{26}Mg**
   $(1{,}00/24{,}31) \cdot 6{,}022 \times 10^{23} \cdot 0{,}1101 = 2{,}73 \times 10^{21}$.

4. **Explicación**
   Cada átomo es un isótopo con su propia masa; 24,31 u es el promedio ponderado.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Promedio	**4 pts**
Masa de un átomo	**3 pts**
Átomos de ^{26}Mg	**4 pts**
Explicación	**2 pts**

Idea clave. Las abundancias son fracciones de átomos.